UNIVERSIDADE SALVADOR

UNIFACS

CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

PROJETO A3

ESTRUTURAS MATEMÁTICAS E COMPUTAÇÃO GRÁFICA

MONITOR DE ERGONOMIA E POSTURA

Sistema de Visão Computacional para Detecção de Postura Inadequada via Webcam

Entrega 1 — Fase de Modelagem e Definição Teórica

Alunos: Lucas Lopes Albino
Bruno Melo
Fernando Mota

Professores: Alberlan Lopes, Inácio Borges, Norberto Maciel

Feira de Santana – BA

2026.2

UNIVERSIDADE SALVADOR – UNIFACS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

MONITOR DE ERGONOMIA E POSTURA:
Sistema de Visão Computacional para Detecção de Postura Inadequada via Webcam

Relatório Técnico Parcial referente à Entrega 1
(Fase de Modelagem e Definição Teórica)

Alunos: Lucas Lopes Albino, Bruno Melo e Fernando Mota

Professores: Alberlan Lopes, Inácio Borges e Norberto Maciel

Feira de Santana – BA
Outubro de 2026

RESUMO

Este relatório apresenta a modelagem teórica e a definição do projeto de um Monitor de Ergonomia e Postura, software desktop que utiliza a webcam do usuário para estimar pontos-chave do corpo humano (ombros, pescoço e inclinação da cabeça) por meio de técnicas de visão computacional. O sistema emite alertas visuais e sonoros quando a postura permanece inadequada por períodos prolongados, contribuindo para a prevenção de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (LER/DORT). São levantadas as técnicas de processamento visual pertinentes (estimativa de pose, detecção de landmarks e cálculo de ângulos articulares) e apresentada a demonstração formal do modelo matemático baseado em álgebra linear (vetores, produto escalar, matrizes de rotação e coordenadas homogêneas), com complementaridade de relações de recorrência para suavização temporal.

Palavras-chave: visão computacional; estimativa de pose; ergonomia; álgebra linear; MediaPipe.

1. ESPECIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA

O objetivo do projeto é desenvolver uma aplicação prática funcional, executável em ambiente desktop, que utilize algoritmos de visão computacional e processamento digital de imagens para monitorar a postura corporal do usuário em tempo real por meio da webcam do computador.

A aplicação captura o fluxo de vídeo, detecta e rastreia pontos-chave anatômicos do corpo (principalmente ombros esquerdo e direito, nariz, orelhas e quadris), calcula ângulos de inclinação do pescoço e da cabeça, bem como o alinhamento dos ombros, e emite alertas visuais (sobreposição de indicadores na tela) e sonoros quando a postura é classificada como inadequada por um período contínuo superior a um limiar configurável (por exemplo, 30 segundos).

Problema real abordado: Prevenção de problemas de saúde ocupacional, em especial dores nas costas, cervicalgia e Lesões por Esforços Repetitivos / Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (LER/DORT), frequentes em profissionais que trabalham longas horas em escritório ou home office em frente ao computador, muitas vezes com posturas estáticas e inadequadas.

O protótipo final será um software executável acompanhado de documentação de engenharia e relatório analítico que fundamente matematicamente cada etapa do pipeline gráfico.

2. JUSTIFICATIVA DE RELEVÂNCIA

A relevância do tema decorre da alta prevalência de problemas posturais relacionados ao trabalho sedentário. Estudos e dados de órgãos de saúde apontam que uma parcela significativa da população economicamente ativa passa a maior parte do dia sentada em frente a telas, frequentemente com a cabeça projetada à frente (forward head posture), ombros elevados ou arredondados e coluna sem apoio adequado.

As consequências incluem dor cervical e lombar crônica, fadiga muscular, redução da produtividade e, em casos mais graves, afastamentos do trabalho. Soluções de software de baixo custo, que utilizem apenas a câmera já presente na maioria dos notebooks e desktops, podem atuar de forma preventiva e educacional, alertando o usuário em tempo real e promovendo a correção consciente da postura.

Do ponto de vista acadêmico e interdisciplinar, o projeto integra de forma rigorosa os conteúdos de computação gráfica e processamento de imagens com os pilares da matemática computacional exigidos pela disciplina (álgebra linear e indução/recorrência), produzindo um artefato funcional com fundamentação formal.

3. LEVANTAMENTO DAS TÉCNICAS DE PROCESSAMENTO VISUAL PERTINENTES

As principais técnicas de visão computacional e processamento de imagens a serem empregadas são:

3.1 Estimativa de Pose (Pose Estimation)

Utilização do framework MediaPipe (solução BlazePose) para detecção e rastreamento de 33 landmarks corporais em 2D/3D a partir de frames RGB da webcam. Os pontos de interesse prioritários são: ombro esquerdo (índice 11), ombro direito (índice 12), nariz (0), orelha esquerda (7), orelha direita (8), quadril esquerdo (23) e quadril direito (24). A saída consiste em coordenadas normalizadas (x, y) no plano da imagem e, opcionalmente, profundidade relativa (z).

3.2 Detecção e Rastreamento de Landmarks / Pontos de Referência

Rastreamento temporal dos landmarks entre frames consecutivos para garantir estabilidade da estimativa. Técnicas de suavização (filtro de média móvel exponencial) serão aplicadas às coordenadas para reduzir ruído de detecção.

3.3 Cálculo de Ângulos Articulares e Inclinação

A partir dos landmarks, são construídos vetores geométricos que representam segmentos corporais (linha dos ombros, eixo do pescoço, vertical de referência). O ângulo de inclinação da cabeça/pescoço e o desalinhamento dos ombros são obtidos por meio de operações de álgebra linear (produto escalar e arctangente de dois argumentos).

3.4 Processamento de Imagem Complementar

Conversão de espaço de cor (BGR → RGB), redimensionamento e, se necessário, aplicação de filtros espaciais (suavização Gaussiana) para melhorar a robustez da detecção em condições de iluminação variáveis. Transformações geométricas (rotação, escala e translação) podem ser modeladas via matrizes homogêneas para normalização do espaço de análise.

As bibliotecas previstas são OpenCV (captura e manipulação de frames), MediaPipe (pose estimation), NumPy (álgebra linear) e Python como linguagem principal, todas autorizadas pelas diretrizes do projeto, desde que os cálculos matemáticos subjacentes sejam documentados.

4. DEMONSTRAÇÃO FORMAL DO MODELO MATEMÁTICO

O modelo matemático central baseia-se em álgebra linear, modelando os landmarks como vetores no plano (ou espaço) e utilizando operações matriciais e vetoriais para o cálculo de ângulos e transformações. Complementarmente, apresenta-se uma relação de recorrência para a suavização temporal dos ângulos.

4.1 Representação dos Landmarks como Vetores

Seja o frame de imagem um plano cartesiano com origem no canto superior esquerdo. Cada landmark i é representado por um vetor coluna de coordenadas normalizadas:

$$p_i = [\, x_i \,;\, y_i \,]^T, \quad \text{com } x_i, y_i \quad [0, 1]$$

Para análises que exijam profundidade, utiliza-se o vetor tridimensional $p_i = (x_i, y_i, z_i)^T$.

4.2 Cálculo do Ângulo de Inclinação do Pescoço/Cabeça (Álgebra Linear)

Define-se o ponto médio dos ombros:

$$m_s = (p_{11} + p_{12}) / 2$$

O vetor do eixo do pescoço (do meio dos ombros ao nariz) é:

$$v_n = p_0 - m_s$$

A vertical de referência (eixo y da imagem, apontando para baixo na convenção usual de imagens) é o vetor unitário $u_v = (0, 1)^T$. O ângulo θ entre o vetor do pescoço e a vertical é obtido pelo produto escalar:

$$\cos \theta = (v_n \cdot u_v) / (\|v_n\| \cdot \|u_v\|)$$

$$\text{logo, } \theta = \arccos((v_n \cdot u_v) / \|v_n\|)$$

Alternativamente, utiliza-se a função atan2 para obter o ângulo orientado, mais robusta numericamente:

$$\theta = \text{atan2}(v_{n,x}, v_{n,y})$$

Valores de $|\theta|$ fora de um intervalo de referência (por exemplo, $|\theta| > 15°$) indicam inclinação excessiva da cabeça.

4.3 Alinhamento dos Ombros

O vetor entre os ombros é $v_s = p_{12} - p_{11}$. O ângulo de inclinação dos ombros em relação à horizontal é:

$$\varphi = \text{atan2}(v_{s,y}, v_{s,x})$$

Desvios significativos de φ em relação a 0° (ou 180°) sinalizam assimetria postural.

4.4 Transformações Geométricas via Matrizes Homogêneas

Para normalização ou correção de orientação da região de interesse, utilizam-se matrizes de transformação homogênea 3×3 no plano. A matriz de rotação por um ângulo α é:

$$R(\alpha) = \begin{vmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

A composição de rotação, escala s e translação (t_x, t_y) é dada pela matriz homogênea T. Um ponto em coordenadas homogêneas $\tilde{p} = (x, y, 1)^T$ é transformado por $\tilde{p'} = T \cdot \tilde{p}$.

4.5 Modelagem por Relação de Recorrência (Suavização Temporal)

Para reduzir flutuações de frame a frame, o ângulo suavizado θ_n no frame n obedece à recorrência linear (média móvel exponencial):

$$\theta_n = \alpha \cdot \theta_n^{med} + (1 - \alpha) \cdot \theta_{n-1}, \quad 0 < \alpha \leq 1$$

Caso base: $\theta_0 = \theta_0^{med}$ (primeiro frame válido).

Passo indutivo: Assumindo que θ_k está corretamente calculado para todo $k < n$, a fórmula acima produz θ_n de forma determinística a partir da medição atual e do valor anterior, garantindo convergência para a média local quando a postura é estável.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PRÓXIMOS PASSOS

O modelo proposto atende às exigências da Entrega 1 ao especificar claramente a situação-problema, justificar sua relevância social e acadêmica, levantar as técnicas de processamento visual pertinentes e demonstrar formalmente o modelo matemático por meio de notação matricial e vetorial (álgebra linear), complementado por relação de recorrência.

Nas próximas fases serão elaborados o diagrama de arquitetura do sistema, o pseudocódigo dos algoritmos centrais, a implementação do protótipo executável e a documentação técnica completa, culminando na apresentação final com vídeo explicativo e demonstração prática.

REFERÊNCIAS

GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. Processamento Digital de Imagens. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

GOOGLE. MediaPipe Pose. Documentação oficial. Disponível em: https://developers.google.com/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker. Acesso em: 28 out. 2026.

MENEZES, Paulo Blauth. Matemática Discreta para Computação e Informática. Porto Alegre: Bookman, 2013.

STEIN, C. S.; DRYSDALE, R. L.; BOGART, K. P. Matemática Discreta para Ciência da Computação. São Paulo: Pearson, 2013.

FRIGERI, Sandra R.; JR, Carlos Alberto C.; ROMANINI, Anicoli. Computação Gráfica. Porto Alegre: SAGAH, 2018.